

Producción escrita y estímulos reactivos: resultados del estudio principal

1 Resultados

1.1 Participantes, diseño y muestra analítica

El estudio principal contó con la participación de **23 individuos**, distribuidos en tres condiciones experimentales definidas por el modo reactivo habilitante: Texto (modo leer) y Audio (modo escuchar) con ocho participantes cada una, e Imagen (modo observar) con siete. Al interior de estas condiciones se introdujo una segunda variable, la *demora* temporal entre la exposición al estímulo y el acto de escritura: en Texto y en Audio, tres personas escribieron con demora y cinco sin ella; en Imagen, cinco lo hicieron con demora y dos de forma inmediata. Cada participante redactó tres textos sucesivos sobre un mismo referente (T1 sin estímulo, T2 con un estímulo, T3 con los tres estímulos acumulados), de modo que el diseño produjo un total de **69 observaciones** para el análisis de la variable dependiente principal.

En cuanto al tratamiento de los datos, la columna `n_palabras` del archivo de captura de esta cohorte está completa y presenta una correlación superior a .999 con el conteo manual verificado (`n_palabras_calculado`); ambos índices son, en la práctica, numéricamente intercambiables, por lo que el análisis empleó la variable original de captura. Conviene subrayar que esta cohorte constituye una **muestra totalmente independiente** de los 17 participantes del estudio piloto: al no tratarse de una continuación longitudinal de aquel grupo, cualquier comparación entre ambas cohortes debe leerse como un contraste transversal entre muestras distintas.

1.2 Extensión del texto y efecto del tiempo

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de la extensión del texto —media, desviación estándar y mediana— por condición y momento de evaluación, como punto de partida antes de las pruebas inferenciales.

Destaca de inmediato que Texto en T3 presenta la mayor dispersión de todo el conjunto ($DE = 136.04$ frente a $M = 184.62$ palabras), reflejo de trayectorias individuales muy

Tabla 1: Extensión del texto (número de palabras): media, desviación estándar y mediana por condición y momento. Estudio principal ($n = 23$).

Condición	Momento	n	M (DE)	Mediana
Texto	T1	8	88.50 (54.88)	87.5
Texto	T2	8	138.12 (87.38)	129.5
Texto	T3	8	184.62 (136.04)	129.0
Audio	T1	8	109.88 (79.51)	89.0
Audio	T2	8	160.88 (65.75)	168.0
Audio	T3	8	200.50 (66.44)	212.0
Imagen	T1	7	74.43 (33.27)	70.0
Imagen	T2	7	115.29 (66.82)	102.0
Imagen	T3	7	155.00 (101.35)	125.0

distintas dentro de un mismo grupo. Para determinar si estos incrementos aparentes tienen peso estadístico y si dependen de la condición asignada, se ajustó un modelo lineal mixto con efectos fijos de condición, tiempo y su interacción, e intercepto aleatorio por participante (grados de libertad de Satterthwaite). La Tabla 2 resume la prueba de efectos fijos.

Tabla 2: ANOVA de tipo III (Satterthwaite) del modelo mixto para el número de palabras. Estudio principal (69 observaciones, 23 participantes).

Efecto	F	gl num.	gl den.	p
Condición	0.598	2	20	.559
Tiempo	25.503	2	40	< .001
Condición $\times$ tiempo	0.075	4	40	.989

El modelo confirma un **efecto del tiempo claramente significativo** ($F(2, 40) = 25.503$, $p < .001$; valor exacto 7.24×10^{-8}), y no detecta ningún efecto principal de la condición ($F(2, 20) = 0.598$, $p = .559$) ni interacción alguna entre ambos factores ($F(4, 40) = 0.075$, $p = .989$). Es decir, la extensión de los textos crece a lo largo del episodio, y lo hace de la misma manera en las tres modalidades perceptuales. El modelo alcanzó una varianza explicada marginal de .197 frente a una condicional de .787, diferencia que indica que la mayor parte de la variación registrada obedece a diferencias entre participantes y no al estímulo recibido.

Para dimensionar estas trayectorias con mayor precisión, la Tabla 3 presenta las medias marginales estimadas (EM) para cada celda del diseño, calculadas con el método de grados de libertad de Kenward-Roger ($gl = 28.83$), que corrige los desbalances del tamaño muestral entre condiciones.

La trayectoria general observada en las medias marginales estimadas puede apreciarse directamente en la Figura 1. Las tres condiciones parten de niveles distintos y crecen en

Tabla 3: Medias marginales estimadas (EM), error estándar e intervalos de confianza del 95% para el número de palabras por condición y momento. Estudio principal.

Condición	Momento	EM	SE	IC 95% inf.	IC 95% sup.
Texto	T1	88.50	29.03	29.11	147.90
Texto	T2	138.13	29.03	78.73	197.52
Texto	T3	184.63	29.03	125.23	244.02
Audio	T1	109.87	29.03	50.48	169.27
Audio	T2	160.87	29.03	101.48	220.27
Audio	T3	200.50	29.03	141.11	259.90
Imagen	T1	74.43	31.04	10.94	137.92
Imagen	T2	115.29	31.04	51.79	178.79
Imagen	T3	155.00	31.04	91.51	218.49

paralelo, de modo que la ausencia de interacción ($p = .989$) se traduce en trayectorias sin cruce ni convergencia diferencial. Esta representación permite visualizar el patrón general que muestran tanto los descriptivos como el modelo mixto.

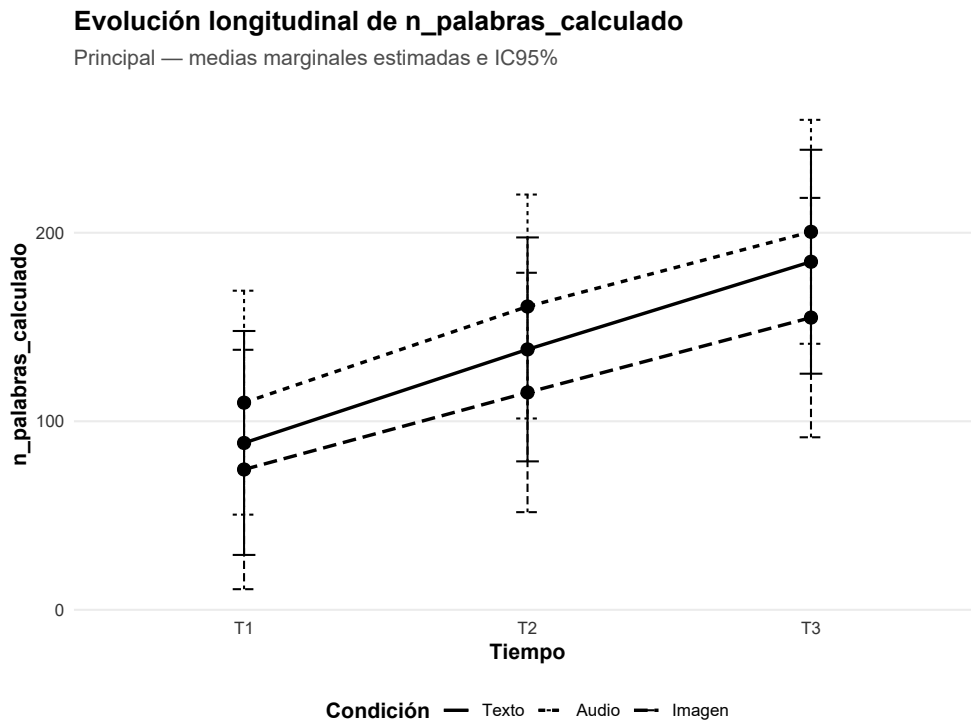


Figura 1: Trayectoria de la extensión del texto por condición.

La lectura de las medias grupales debe complementarse con la variabilidad observada a nivel individual. La Figura 2 muestra las trayectorias individuales (líneas finas) y la tendencia grupal (línea gruesa) de la extensión del texto, por condición.

El abanico de las líneas individuales, especialmente marcado en Texto, ilustra por qué el R^2 condicional (.787) es alto y el marginal bajo: la variación entre personas domina

sobre la atribuible a la condición y al momento.

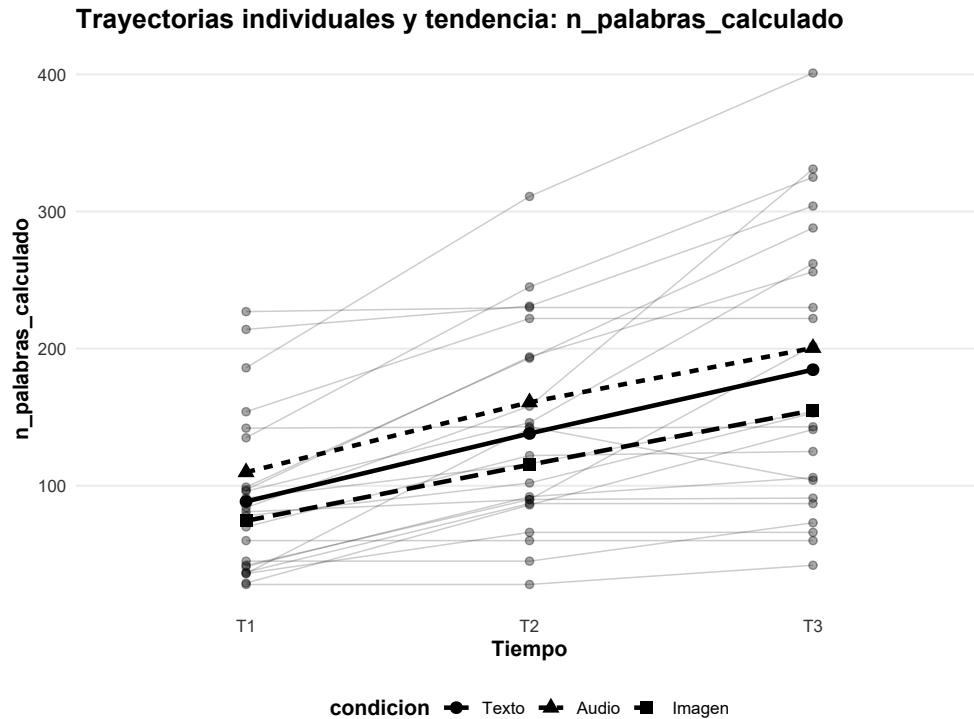


Figura 2: Trayectorias individuales y tendencia grupal de la extensión del texto por condición.

Esta heterogeneidad también puede observarse desde la distribución de las observaciones. La Figura 3 presenta el número de palabras mediante diagramas de caja con las observaciones individuales superpuestas. La asimetría y la amplitud de las cajas en T3 explican que las medias marginales conserven intervalos de confianza amplios pese al efecto de tiempo robusto.

Una vez constatado el efecto general del tiempo, el siguiente paso es identificar en qué segmentos del episodio se concentra el incremento. La Tabla 4 detalla los contrastes *a posteriori* sobre las transiciones internas de cada condición, con ajuste de Holm para controlar la inflación del error por comparaciones múltiples; los valores negativos de Δ reflejan el aumento de palabras en la dirección del flujo temporal.

El incremento acumulado de T1 a T3 resulta significativo en las tres condiciones reactivas, con crecimientos de entre 80.57 y 96.12 palabras; los valores exactos de probabilidad alcanzan 1.47×10^{-4} en Texto y 3.30×10^{-4} en Audio. En cambio, la diferencia transversal entre condiciones es inexistente en cualquier momento evaluado: de los nueve cruces posibles, ninguno se aproxima a la significación estadística (p entre .877 y 1.000); el mayor distanciamiento, entre Audio e Imagen en T3, apenas reporta una diferencia nominal de 45.50 palabras con $p = .880$. En conjunto, la evidencia de esta cohorte sostiene que **todas las condiciones estimulan el crecimiento del texto, y lo hacen en la misma**

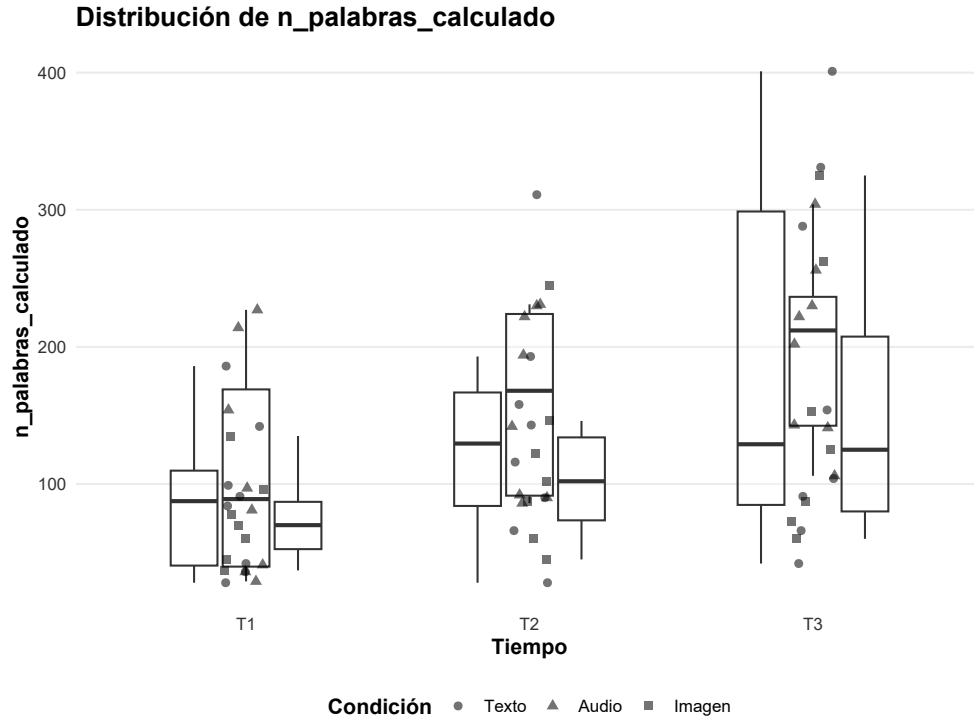


Figura 3: Distribución del número de palabras por condición y momento.

Tabla 4: Contrastes temporales dentro de cada condición (ajuste Holm) para el número de palabras. Estudio principal.

Condición	Contraste	Δ	t	p
Texto	T1 $\rightarrow$ T2	-49.62	-2.349	.048
Texto	T1 $\rightarrow$ T3	-96.12	-4.550	< .001
Texto	T2 $\rightarrow$ T3	-46.50	-2.201	.048
Audio	T1 $\rightarrow$ T2	-51.00	-2.414	.041
Audio	T1 $\rightarrow$ T3	-90.63	-4.290	< .001
Audio	T2 $\rightarrow$ T3	-39.63	-1.876	.068
Imagen	T1 $\rightarrow$ T2	-40.86	-1.809	.156
Imagen	T1 $\rightarrow$ T3	-80.57	-3.568	.003
Imagen	T2 $\rightarrow$ T3	-39.71	-1.759	.156

proporción.

La consistencia entre la tabla de medias marginales y la representación gráfica del modelo puede comprobarse adicionalmente en la Figura 4, que reproduce las medias marginales estimadas junto con sus intervalos de confianza del 95%. Esta figura contiene la misma información que la Figura 1, generada por otro script del pipeline, y permite verificar que ambos procedimientos coinciden.

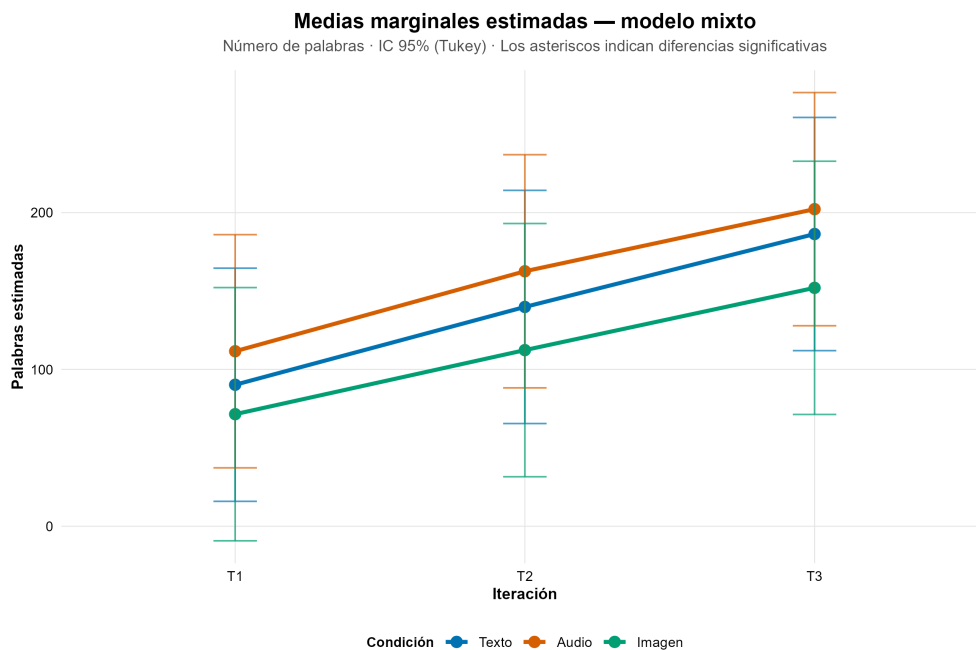


Figura 4: Medias marginales estimadas del modelo mixto de número de palabras.

Como complemento a las estimaciones del modelo, la Figura 5 presenta la evolución de la extensión textual por condición utilizando directamente la columna `n_palabras`, disponible únicamente en el estudio principal. Las líneas grises representan las trayectorias individuales, la banda corresponde al intervalo de confianza del 95% obtenido por bootstrap y los puntos representan la media.

1.3 Estructura del texto

Dado que la extensión por sí sola no capta todas las transformaciones del texto, se ajustaron los mismos modelos lineales mixtos a cuatro métricas adicionales de estructura textual. La Tabla 5 condensa los resultados, reportando el nivel de significación de cada factor y de su respectiva interacción.

Los modelos de esta tabla arrojaron varianzas condicionales de entre .625 y .859, y muestran que el crecimiento del texto se concentra puramente en la acumulación de palabras y oraciones, sin traducirse en una mayor complejidad sintáctica. Específicamente, el número de tokens crece de forma significativa con el tiempo ($F(2, 40) = 26.051$; p

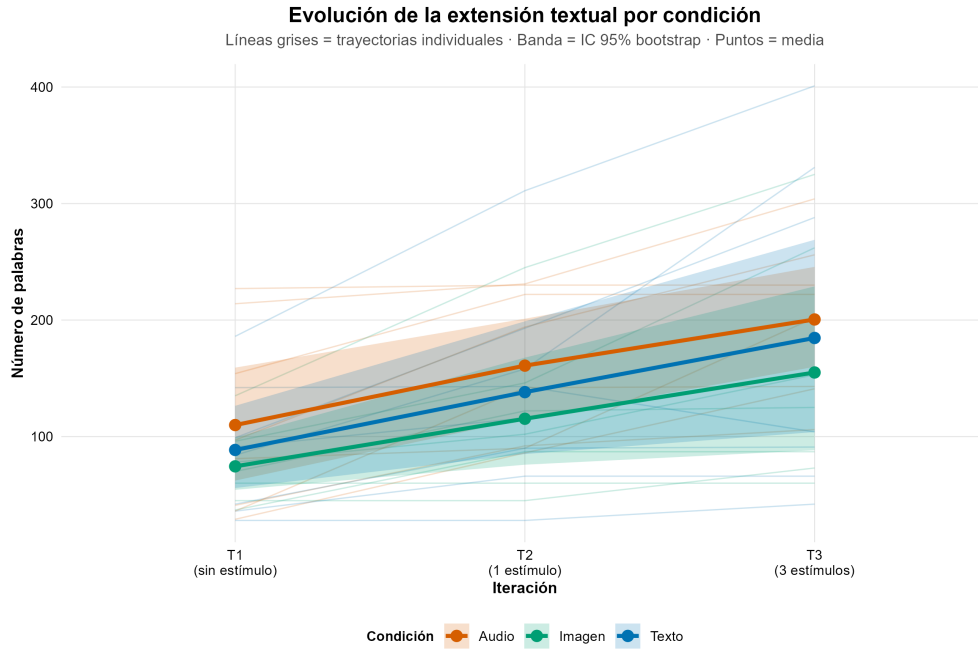


Figura 5: Evolución de la extensión textual por condición.

Tabla 5: Modelos mixtos para las medidas de estructura del texto. Estudio principal (69 observaciones, 23 participantes).

Medida	F tiempo	p tiempo	p condición	p interacción
Número de tokens (palabras con contenido)	26.051	< .001	.580	.989
Número de oraciones	11.078	< .001	.983	.789
Palabras por oración	3.082	.057	.598	.210
Longitud media de palabra	0.230	.796	.293	.051

exacto = 5.70×10^{-8}), al igual que el número de oraciones ($F(2, 40) = 11.078$; p exacto = 1.49×10^{-4}). En contraste, las métricas de profundidad se comportan de otro modo: la razón de palabras por oración apenas roza el umbral marginal ($p = .057$) y la longitud media de las palabras empleadas se mantiene estable a lo largo de todo el episodio ($p = .796$).

1.4 Diversidad léxica

El índice Type-Token Ratio (TTR) descendió de forma sostenida a lo largo del episodio en las tres condiciones: en Texto pasó de 0.86 a 0.78 y cerró en 0.75; en Audio, de 0.84 a 0.81 y cerró en 0.79; en Imagen, de 0.87 a 0.84 y terminó en 0.81. El modelo mixto confirmó un efecto altamente significativo del tiempo ($F(2, 40) = 10.27$; p exacto = 2.52×10^{-4}), sin registrar un efecto de condición ($p = .663$) ni de interacción ($p = .471$). En este ajuste, la varianza explicada marginal fue de .113 frente a una condicional de .763.

Este resultado debe leerse tomando en cuenta una precaución metodológica bien conocida en la lingüística computacional: el TTR es intrínsecamente sensible a la longitud del texto, y en esta cohorte el volumen de palabras creció de forma muy marcada. Por lo tanto, el descenso del TTR es compatible con dos explicaciones que estos datos aislados no permiten separar. La primera es que, al escribir más, los participantes recurran a un vocabulario más repetido; la segunda es que el propio indicador matemático descienda como consecuencia natural del aumento de extensión. Llegado a este punto, la comparación con el estudio piloto resulta esclarecedora, ya que allí el efecto general del tiempo sobre la extensión no se manifestó y, en perfecta consonancia, el TTR tampoco descendió ($p = .144$). El hecho de que ambos indicadores se muevan constantemente juntos en las dos cohortes respalda con fuerza la segunda explicación algorítmica y aconseja, para este diseño empírico, no interpretar el TTR como un índice de riqueza léxica independiente de la extensión.

1.5 El papel de la demora

Para evaluar si el lapso transcurrido entre el estímulo perceptual y el acto de escribir influye en el volumen del texto, la demora temporal se incorporó como un efecto fijo adicional al modelo mixto. La Tabla 6 documenta los resultados de este nuevo ajuste.

Tras incorporar esta variable, el modelo mantuvo una estructura explicativa robusta (R^2 marginal = .196; condicional = .794). Las medias marginales estimadas situaron en 143.4 palabras a quienes escribieron con demora (IC 95%: 94.5–192.3) y en 129.6 palabras a quienes lo hicieron sin ella (IC 95%: 81.9–177.3). De manera concluyente, la demora no mostró un efecto significativo sobre la producción escrita ($F(1, 19) = 0.171$, $p = .684$), y su inclusión no modificó el peso del tiempo (cuya F permaneció idéntica) ni alteró la nula interacción registrada. Con todo, dado que este diseño empírico no está balanceado

Tabla 6: Modelo mixto con la inclusión de la demora temporal como efecto fijo. Estudio principal ($n = 23$).

Efecto	F	gl num.	gl den.	p
Condición	0.654	2	19	.531
Tiempo	25.503	2	40	< .001
Demora	0.171	1	19	.684
Condición $\times$ tiempo	0.075	4	40	.989

y opera con celdas muy reducidas (de entre tres y cinco participantes), este hallazgo no debe asumirse como una prueba definitiva de la ausencia de efecto, sino como una simple ausencia de evidencia dentro de este análisis, toda vez que la potencia estadística para detectar alteraciones moderadas derivadas de la demora es intrínsecamente baja.

Esta ausencia de divergencia estadística se ilustra con gran nitidez en las Figuras 6 y 7. La primera representa la extensión del texto por condición de demora, demostrando empíricamente cómo ambos grupos siguen trayectorias paralelas desprovistas de un efecto detectable. La segunda figura muestra el cambio medio en el número de palabras para cada transición ($T1 \rightarrow T2$, $T2 \rightarrow T3$ y $T1 \rightarrow T3$) según la condición de demora; en ella se observa cómo los intervalos de confianza obtenidos por bootstrap terminan solapándose de manera consistente en los tres contrastes, respaldando visualmente la nula inferencia de esta variable en la evolución de la escritura.

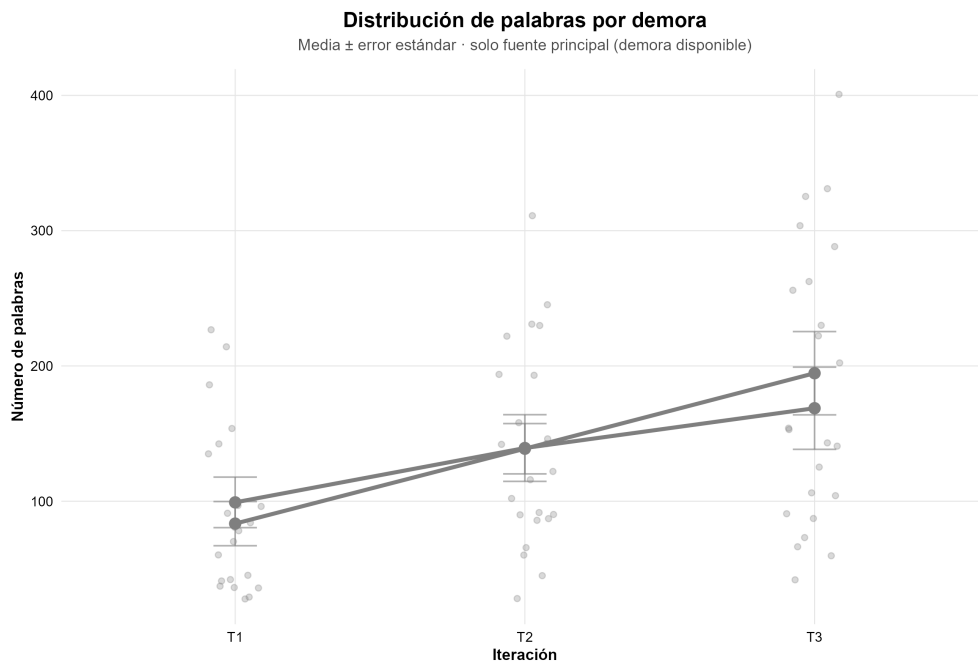


Figura 6: Extensión del texto por condición de demora.

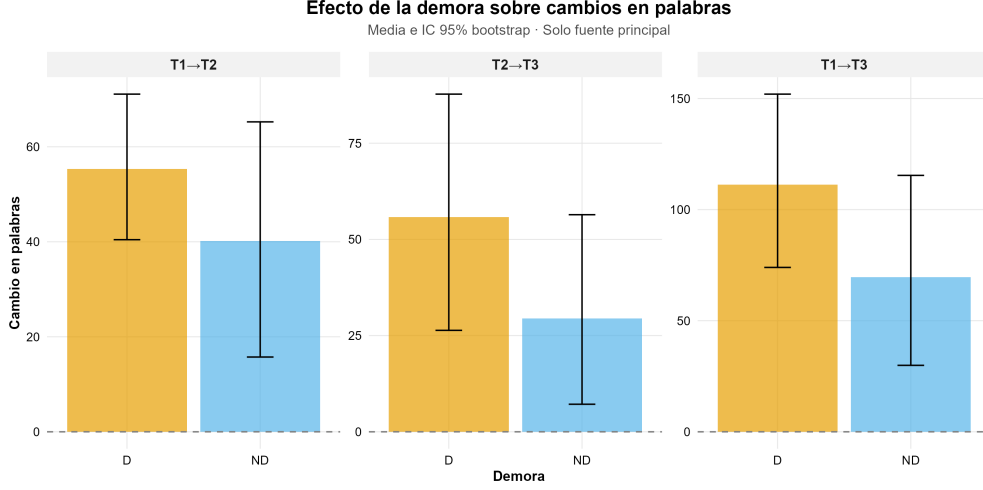


Figura 7: Cambio medio en el número de palabras por condición de demora.

1.6 Estabilidad semántica entre segmentos

En lo relativo a la estabilidad semántica entre los distintos segmentos del episodio, la similitud coseno calculada entre los vectores de los tres textos de cada participante (mediante el modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) resultó ser mayor entre el segundo y el tercer texto, alcanzando una media de 0.928 con una desviación estándar de 0.131. Esta métrica supera tanto a la similitud observada entre el primer y el segundo texto ($M = 0.898$, $DE = 0.140$), como a la proximidad existente entre el primero y el tercero ($M = 0.866$, $DE = 0.166$). Al someter estos datos a un modelo mixto que incorporó el par de comparación como único efecto fijo, se confirmó que este ordenamiento posee un efecto estadísticamente significativo respaldado por una $F(2, 44)$ de 5.898 y una probabilidad de .005.

Este patrón reproduce fielmente el comportamiento observado en el estudio piloto: el cambio semántico de menor magnitud ocurre, de nueva cuenta, entre los dos últimos textos. Es precisamente en este punto donde el escritor ya dispone de una primera versión escrita del referente sobre la cual iterar. Cabe señalar que los valores absolutos de similitud resultaron más altos en esta muestra para todos los pares evaluados, lo que sugiere que los textos producidos por el grupo principal tienden a ser internamente más homogéneos entre sí.

1.7 Contenido: temas y prototipos (análisis exploratorio)

Para profundizar en el enfoque narrativo, se evaluó la presencia de diez ejes temáticos y de varios prototipos semánticos a lo largo del episodio. Con la finalidad de estandarizar las comparaciones y evitar sesgos derivados del crecimiento natural del texto, la frecuencia de aparición de estos conceptos se calculó como una tasa por cada 1000 palabras. La Tabla 7 presenta la evolución detallada de estas métricas en los tres cortes temporales.

Tabla 7: Tasas por 1000 palabras de los diccionarios temáticos, por momento de evaluación. Estudio principal ($n = 23$).

Tema	T1	T2	T3
Espacio	31.19	25.71	25.03
Soledad	29.88	23.48	18.25
Objetos	26.92	25.69	24.55
Pasividad	3.91	2.25	1.59
Incomunicación	3.73	2.06	2.28
Emociones negativas	1.80	3.27	2.09
Luz y sombra	0.23	1.26	2.33
Espera	0.00	0.68	1.30
Duda	0.56	0.37	0.98
Desconexión	0.00	0.18	0.00

En esta matriz, las desviaciones estándar —omitidas por cuestiones de espacio— igualan o superan a sus respectivas medias en casi todas las celdas. Esta pronunciada dispersión individual convive con un problema de registro algorítmico, ya que los diccionarios destinados a medir la *desconexión* y la *incomunicación* apenas muestran actividad. El caso de la desconexión resulta especialmente crítico al presentar una tasa prácticamente nula en los tres momentos, lo que refleja una evidente falta de sintonía entre los términos del léxico elegido y las palabras efectivamente empleadas en las narrativas.

Complementariamente, se evaluó cómo se desplazó el sentido global del texto frente a un conjunto de anclajes afectivos. La Tabla 8 expone los diez cambios más notorios en la proximidad a los prototipos semánticos desde el inicio del episodio (T1) hasta su conclusión (T3).

Tabla 8: Cambios en la proximidad a prototipos semánticos de T1 a T3 (diez mayores en valor absoluto). Estudio principal ($n = 23$).

Prototipo	Δ medio	DE	Mediana
Agencia	+0.026	0.067	+0.021
Duda	+0.023	0.051	+0.003
Soledad	−0.020	0.083	+0.002
Pasividad	−0.020	0.058	−0.006
Esperanza	+0.019	0.053	+0.011
Luz y sombra	+0.017	0.096	+0.008
Control	+0.014	0.042	+0.011
Confianza	+0.013	0.032	+0.006
Emociones negativas	+0.013	0.059	+0.016
Miedo	+0.013	0.047	+0.015

La tendencia observada en los prototipos replica la inestabilidad registrada en los temas: en absolutamente todos los constructos evaluados, la desviación estándar supera a la media poblacional. Dado que estos análisis agrupan 20 constructos y 10 dimensiones

temáticas careciendo de pruebas inferenciales y de corrección por comparaciones múltiples, sus resultados se reportan bajo un enfoque estrictamente **exploratorio**.

Desde esta óptica descriptiva, los patrones identificados son pequeños y altamente heterogéneos. Si bien las tasas correspondientes a la soledad y al espacio tienden a descender a lo largo del episodio mientras que la luz y la sombra aumentan ligeramente, los cambios de proximidad a los prototipos rara vez logran superar una magnitud absoluta de 0.026. Al conjugar deltas tan reducidos con dispersiones que igualan o ensombrecen a la propia media, la evidencia empírica de esta cohorte no logra sostener ninguna afirmación concluyente respecto a un desplazamiento temático o emocional sistemático a nivel grupal.

A modo de cierre metodológico sobre las estimaciones estadísticas primarias presentadas a lo largo de estos apartados, la Figura 8 reúne los diagnósticos del modelo mixto principal (extensión de texto). El panel (a) muestra la nube de residuos frente a los valores ajustados evidenciando una distribución sin estructura aparente, lo que apoya la validez general del ajuste. Por su parte, el panel (b) presenta el gráfico cuantil-cuantil de residuos, cuya cola superior tiende a apartarse sutilmente de la recta teórica, indicando la presencia de residuos marginalmente más extremos de lo que dictaría una distribución normal. Finalmente, el panel (c) exhibe una distribución de interceptos aleatorios marcadamente amplia y asimétrica, la cual resulta plenamente consistente con el elevado coeficiente de varianza condicional registrado previamente. En su conjunto, los dos primeros paneles aconsejan reportar los hallazgos cuantitativos reconociendo la leve reserva de que el supuesto de normalidad no se cumple de forma estricta en las colas.

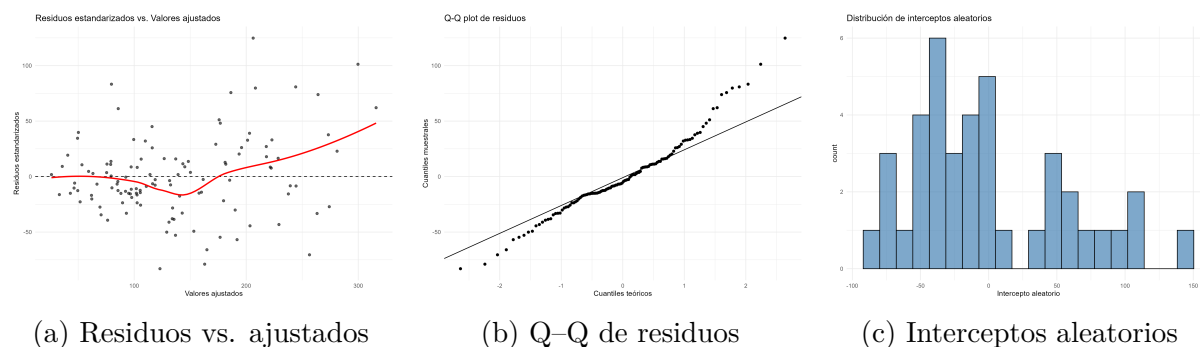


Figura 8: Diagnósticos del modelo mixto principal. Estudio principal, 69 observaciones de 23 participantes.

1.8 Síntesis de resultados empíricos

En retrospectiva, el análisis integral de la cohorte principal consolida un panorama empírico altamente consistente. A diferencia de lo observado en el estudio piloto, aquí se documenta de manera inequívoca que la extensión del texto aumenta de forma sostenida a lo largo de los tres momentos del episodio, pero lo hace exactamente con la misma magnitud sin importar si el modo reactivo asignado fue la lectura, la escucha o la observación de

imágenes. Este incremento generalizado en el volumen de palabras no se traduce en una mayor complejidad sintáctica intraoracional, y su trayectoria no se vio afectada por la introducción de demoras temporales entre el estímulo y la escritura. Asimismo, la mayor fijación semántica ocurre invariablemente tras el primer contacto con el referente externo, consolidando a partir de ahí un proceso de revisión e iteración sobre el texto ya escrito. Finalmente, las variaciones en las esferas emocionales y temáticas demostraron estar dominadas casi por completo por la heterogeneidad de los participantes, remarcando que el desarrollo de este episodio de escritura es, en última instancia, un fenómeno marcado profundamente por la variabilidad individual.

2 Discusión

2.1 El hallazgo central: la extensión crece al margen de la modalidad

El resultado primordial del estudio principal emerge con absoluta nitidez. La extensión del texto experimenta un crecimiento sostenido a lo largo del episodio al registrar una $F(2, 40)$ de 25.503 con una probabilidad inferior a .001. Este avance continuo se traduce en incrementos acumulados que oscilan entre 80 y 96 palabras desde el umbral inicial hasta el último corte temporal en todas las condiciones evaluadas. Lo verdaderamente revelador es que dicha expansión opera con absoluta **independencia del modo reactivo**: la evidencia empírica descarta un efecto de condición ($p = .559$), niega cualquier interacción significativa entre las variables ($p = .989$) y confirma que ninguno de los nueve contrastes entre grupos logró vulnerar el umbral estadístico.

Para el marco conceptual de los modos lingüísticos, este patrón funciona de manera simultánea como un respaldo empírico y como una frontera teórica. Por un lado, apuntala la noción de *habilitación lingüística*, demostrando que la exposición reiterada a vías receptivas—observar una imagen, escuchar un poema o leer un texto— cataliza invariablemente la producción escrita (Camacho & Gómez, 2007; Gómez, 2005, citados en López Corral et al., 2024). Por otro lado, impone una delimitación estricta. Si los canales perceptuales poseyeran propiedades funcionales idiosincrásicas capaces de dictar el volumen de la redacción, el andamiaje metodológico debió haberlas detectado. Al constatar que las tres vías de entrada engendraron trayectorias de crecimiento idénticas, se infiere que la modalidad de contacto no funge como un factor condicionante de la cantidad de texto producido.

Frente a esta homogeneidad, resulta imperativo plantear una interpretación complementaria. En el presente diseño, la inmersión con el referente ostenta una naturaleza aditiva, suministrando un estímulo solitario en la segunda etapa y un bloque de tres en la última. Si la verdadera fuerza motriz detrás del aumento textual radica en el

nivel de exposición acumulada antes que en la configuración sensorial del estímulo, el comportamiento de la cohorte resulta perfectamente predecible. Esta premisa encuentra sustento en la propia literatura citada en el estudio original, la cual sugiere que la matriz funcional de la escritura trasciende la dupla de lectura y redacción para imbricarse con otras esferas perceptuales (López et al., 2019, 2020, citados en López Corral et al., 2024). Las fronteras del experimento actual impiden decantarse por el modo inespecífico o por el contacto aditivo, ya que ambos paradigmas justifican la misma curva ascendente. Dirimir esta incógnita exigirá diseños futuros capaces de aislar el canal perceptual mientras se manipula la saturación del estímulo.

2.2 La anatomía del crecimiento textual

El escrutinio de la estructura textual permite desentrañar la verdadera naturaleza de este incremento volumétrico. El transcurrir de las iteraciones propicia una mayor aglomeración de tokens y oraciones, pero deja intactas métricas de profundidad analítica como la proporción de palabras por frase o la longitud media de los vocablos empleados. En términos prácticos, el participante no elabora oraciones más intrincadas ni apela a una terminología más extensa; simplemente confecciona *una cantidad superior* de enunciados manteniendo un registro sintáctico inalterado. Este matiz desaconseja interpretar precipitadamente el efecto del tiempo como un auténtico "desarrollo" o "profundización" discursiva, constriñéndolo a un mero ensanchamiento productivo.

Bajo este prisma, el análisis de la diversidad léxica exige una advertencia metodológica perentoria. El índice Type-Token Ratio (TTR) registró un pronunciado descenso estadístico al arrojar una $F(2, 40)$ de 10.27 ($p < .001$). Ante esta caída progresiva, la inferencia más seductora apuntaría hacia un empobrecimiento sistemático del vocabulario conforme fluye la escritura. No obstante, al contrastar esta anomalía con los registros del estudio piloto—donde el volumen del texto se mantuvo estático y, congruentemente, el TTR jamás descendió ($p = .144$)— emerge una explicación alternativa mucho más sobria. La sincronía bidireccional de ambos indicadores delata un problema estructural: el TTR posee una insoslayable sensibilidad matemática a la longitud del documento. Por consiguiente, gran parte de esta supuesta asfixia léxica constituye un espejismo algorítmico derivado de la extensión. Esta vulnerabilidad dicta que dicho coeficiente jamás debería reportarse como un marcador autónomo de riqueza léxica en diseños longitudinales fluctuantes, a menos que se implementen rigurosos protocolos de estandarización sobre un número fijo de tokens.

2.3 La inercia de la demora

La introducción de una pausa temporal entre la captación del estímulo y la ejecución motora no logró perturbar la inercia del modelo general, registrando una $F(1, 19)$ de 0.171

($p = .684$) que mantuvo inquebrantables los efectos primarios de tiempo y condición. Desde la óptica teórica, la concepción del episodio de escritura como una actividad flexible otorga viabilidad tanto a una facilitación instantánea como a una decadencia gradual del impulso reactivo. Aunque la planicie de los datos comulga con la idea de una habilitación inmediata, asumir dogmáticamente que la demora carece de relevancia operativa representaría una falacia inferencial. Al operar bajo celdas raquílicas que agrupan apenas entre tres y cinco individuos, la potencia estadística para capturar alteraciones moderadas resulta francamente minúscula. En virtud de lo anterior, la nula significación debe catalogarse rigurosamente como un resultado inconcluyente fruto de la estrechez muestral, nunca como un dictamen concluyente de negatividad empírica.

2.4 Migración del anclaje cognitivo hacia el propio texto

El análisis de proximidad semántica reveló que la similitud entre el segundo y el tercer texto logró una media de 0.928, superando holgadamente a la convergencia originaria ($M = 0.898$) y distanciándose aún más de la transición global ($M = 0.866$). Esta jerarquía vectorial, respaldada por una $F(2, 44)$ de 5.898 ($p = .005$), clona el patrón delineado durante el piloto y personifica la consolidación estadística del segundo segmento productivo. En consonancia con la arquitectura teórica propuesta por López Corral y colaboradores (2024), una vez que el autor forja una traducción escrita del referente, su atención iterativa pivota hacia ese andamiaje preliminar. Gracias al soporte poblacional robusto de la muestra principal, cobra mayor nitidez la conjetura de que el anclaje cognitivo migra desde el detonante externo hacia las entrañas del documento, materializando empíricamente la noción del *Referente AB*.

A pesar de la elegancia de esta alineación argumentativa, persiste un obstáculo instrumental ineludible. La similitud coseno cuantifica de manera exclusiva la cercanía distribucional del vocabulario, omitiendo la genuina identidad referencial subyacente. Dos borradores pueden irradiar una alta homogeneidad temática sin que el último constituya forzosamente una revisión reflexiva del anterior. Si bien la narrativa propuesta oxigena la cohesión del marco referencial, la frialdad del algoritmo demanda futuras exégesis cualitativas que auscultan el verdadero tejido conversacional entre iteraciones sucesivas.

2.5 Contenido: oscilaciones exploratorias y deficiencias léxicas

La cartografía del contenido temático proyectó un panorama fragmentado, marcado por el tenue declive en las esferas de soledad y espacio frente a un tímido repunte de la claridad lumínica. Al constatar que las escasas migraciones prototípicas rara vez logran rebasar una magnitud absoluta de 0.026 mientras arrastran desviaciones que sepultan sistemáticamente a sus propias medias, cualquier pretensión confirmatoria debe desestimarse. Tratándose de 30 vectores independientes desprovistos de ajustes por multiplicidad, estas oscilaciones

reclaman un estatus estrictamente exploratorio. Su vocación empírica no radica en certificar hallazgos, sino en sembrar interrogantes noveles —averiguando, verbigracia, si el eclipse de la soledad obedece a la intrusión de actores inéditos o a la pura inercia de redactar más— y en desenmascarar deficiencias léxicas operativas. La parálisis de diccionarios como la *desconexión* y la *incomunicación* demuestra empíricamente que una herramienta incapaz de vibrar con la variabilidad de la muestra es inoperante para iluminar su constructo matriz.

En lo concerniente a la capacidad imaginativa, el andamiaje teórico dicta que cualquier despliegue creativo germina ineludiblemente de un sustrato perceptivo previo (Ryle, 2005, citado en López Corral et al., 2024). Acatando este axioma lógico, la acumulación multisensorial dispuesta en el tercer corte temporal fungía como el invernadero idóneo para atestiguar una eclosión elaborativa. Pese a la solidez de esta hipótesis, la aridez de los datos recabados en T3 frustra dicha expectativa, exhibiendo un estancamiento temático que impide documentar transformaciones cualitativas de índole superior.

2.6 Fronteras empíricas: lo que esta cohorte no logra avalar

Con la intención de blindar el rigor hermenéutico del documento y evitar proyecciones falaces, la Tabla 9 confronta las máximas dogmáticas descartadas por la evidencia contra sus alternativas empíricamente viables.

2.7 Contraste empírico y alineación teórica

Antes de delimitar las fronteras de esta investigación, resulta imperativo trazar un balance final entre las dos cohortes analizadas. La comparación formal entre el estudio principal y el piloto revela una divergencia insoslayable: aunque el volumen general de producción escrita se mantuvo estable entre ambas muestras ($p = .939$), las trayectorias de crecimiento difirieron sustancialmente al registrar una interacción significativa entre la fuente de los datos y el paso del tiempo ($F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$). Mientras que en la cohorte principal domina un avance temporal ininterrumpido sin importar el estímulo, el piloto exhibió una aparente exclusividad de la condición auditiva.

Esta discrepancia encuentra su explicación más parsimoniosa en la fragilidad estadística del piloto. Aquella aparente interacción se sostenía sobre un minúsculo grupo de seis personas, base sobre la cual una única trayectoria atípica bastaba para distorsionar el modelo. Al someter el fenómeno a una muestra mayor y estadísticamente más robusta, la hipótesis de que la escucha habilita en mayor medida que la lectura termina por desvanecerse. A la luz de esta clarificación empírica, la Tabla 10 clasifica las proposiciones centrales del marco teórico y evalúa su nivel de correspondencia final con la evidencia recolectada en la cohorte principal.

Tabla 9: Afirmaciones invalidadas por la cohorte principal frente a sus deducciones rigurosas.

Afirmación empíricamente insostenible	Deducción metodológicamente sustentada
El tipo de estímulo sensorial (imagen, audio o texto) gobierna el volumen de la escritura.	Se constata la absoluta ausencia de un efecto de condición ($p = .559$) y de interacción temporal ($p = .989$), verificando la nulidad estadística en los nueve cruces transversales evaluados.
La narrativa adquirió mayor riqueza o intrincación sintáctica al extenderse.	Aunque germinan nuevos tokens y oraciones, la profundidad estructural permanece estéril ($p = .057$ en palabras por oración). Paralelamente, la caída del índice TTR resulta algorítmicamente indistinguible de la expansión del texto.
El retardo temporal carece de impacto sobre la fluidez redactora.	La omisión de un efecto detectable ($p = .684$) sobre un grupo fragmentado en celdas minúsculas atestigua una profunda miopía estadística, representando una escasez probatoria en lugar de un veredicto de nulidad.
El ensayo corrobora unívocamente que los modos reactivos actúan como habilitadores.	Dado que la arquitectura experimental aglomera los referentes de forma paulatina, resulta axiomáticamente imposible disociar las virtudes del canal perceptual de la simple saturación del contacto.
Las ramificaciones sensoriales detonan reorganizaciones afectivas divergentes.	Las levísimas asimetrías documentadas operan bajo un paradigma descriptivo opacado por una hipertrofia de la desviación estándar, omitiendo rigurosamente los ajustes compensatorios por multiplicidad.
El compendio de hallazgos resulta universalmente extrapolable a la población escritora.	Una cuota de varianza condicional del .787 demuestra que las disparidades idiosincrásicas asfixian a las experimentales; cimentar generalizaciones absolutas sobre 23 individuos constituye un exceso metodológico.

Tabla 10: Evaluación de las proposiciones del marco teórico a partir de los datos del estudio principal.

Proposición teórica	Evaluación empírica	Confianza
Los modos reactivos anteceden y retroalimentan al modo activo.	Apoyo (efecto de tiempo robusto)	Alta
La habilitación lingüística depende del modo reactivo específico.	No respaldado empíricamente en la métrica de extensión	Moderada
El episodio de escritura es extensible y segmentable.	Apoyo (incremento sostenido en los dos segmentos)	Alta
Los segmentos se encadenan sobre la versión escrita del referente (Referente AB).	Apoyo parcial (verificado vía similitud semántica)	Moderada
La imaginación se apoya en lo observado, escuchado o leído.	Evidencia empírica insuficiente	Baja
La demora o el intervalo temporal modulan la producción.	Sin evidencia detectable (potencia estadística insuficiente)	Baja

Nota: El término “confianza” alude exclusivamente a la solidez que estos datos logran aportar, sin juzgar la plausibilidad intrínseca de la propuesta teórica. El apoyo al efecto temporal no logra distinguir entre la habilitación generada por el modo y la producida por la mera acumulación del contacto.

2.8 Limitaciones del estudio

Para garantizar una lectura rigurosa de estos hallazgos, es necesario enumerar las barreras metodológicas que condicionan su alcance:

1. **Estrechez de la muestra y fragmentación de las celdas.** Operar con 23 participantes fragmentados en celdas de condición por demora que agrupan apenas entre dos y cinco individuos vuelve inestimable cualquier interacción triple, mermando severamente la estabilidad de las proyecciones.
2. **Focalización en el producto textual.** El diseño actual omite registrar la alternancia perceptiva mientras se escribe. Esta carencia contraviene la aspiración teórica de transitar hacia la medición directa e indirecta de la actividad psicomotora en tiempo real.
3. **Confusión entre el paso del tiempo y la saturación del estímulo.** Dado que cada iteración inyecta estímulos adicionales, resulta imposible discernir si el texto crece gracias a la maduración temporal del episodio o a la simple sobredosis de exposición al referente.
4. **Opacidad en la aleatorización.** El corpus carece de documentación sobre el protocolo exacto empleado para asignar a los participantes a sus respectivas condiciones

y para manipular el orden de presentación de los estímulos.

5. **Vulnerabilidad algorítmica del índice TTR.** Tal como se argumentó previamente, la intrínseca dependencia matemática de la diversidad léxica frente a la longitud del texto empaña su viabilidad como marcador autónomo.
6. **Dependencia exclusiva de métricas computacionales.** La cuantificación de emociones, temas latentes y prototipos se ejecutó empleando modelos de proximidad vectorial sin el indispensable escrutinio cualitativo de un panel de jueces humanos.
7. **Monopolio del modelo de representación semántica.** Las distancias vectoriales descansan sobre una única arquitectura algorítmica y emplean un espacio de reducción dimensional ajustado sobre el total de la muestra, restando independencia analítica a los cortes parciales.
8. **Ausencia de ajustes por comparaciones múltiples.** Las esferas que abarcan las 10 dimensiones temáticas y los 20 prototipos afectivos carecen de factores de corrección global, condenando sus lecturas a un plano meramente especulativo.

2.9 Agenda derivada para futuras investigaciones

Con miras a perfeccionar este andamiaje experimental, se delinean las siguientes directrices estratégicas:

1. **Aislar el canal sensorial de la cantidad de exposición.** Resulta imperativo concebir un diseño que mantenga el nivel de contacto constante entre las distintas condiciones. Solo así será factible dilucidar si el detonante de la escritura reside en la naturaleza del modo perceptivo o en la mera acumulación referencial.
2. **Homogeneizar la potencia estadística.** Es vital balancear el tamaño de las celdas experimentales —incluyendo la variable de demora— garantizando una densidad poblacional calculada *a priori* para detectar fluctuaciones de magnitud moderada.
3. **Estandarizar la medición de la diversidad léxica.** El uso de indicadores como el TTR deberá normalizarse fijando un número estático de tokens, asegurando así la comparabilidad entre cortes con extensiones dispares.
4. **Registrar la actividad en vivo.** La captura simultánea de pausas, relecturas y verbalizaciones durante el acto de teclear permitirá observar la auténtica dinámica de la habilitación lingüística en lugar de inferirla tardíamente a partir del documento final.

5. **Incorporar validación humana.** Los análisis computacionales requerirán la triangulación obligatoria con evaluadores independientes, permitiendo además depurar o desechar aquellos diccionarios léxicos incapaces de registrar varianza.
6. **Contraste de arquitecturas algorítmicas.** La estabilidad de los patrones de anclaje semántico deberá ser puesta a prueba empleando diversos modelos de *embeddings* para blindar los resultados contra sesgos de programación.

3 Conclusiones

El análisis exhaustivo de la cohorte principal autoriza el planteamiento de las siguientes conclusiones definitivas:

1. La extensión del texto **creció de manera incontrovertible** al avanzar el episodio evaluativo, respaldada por una $F(2, 40)$ de 25.503 y una probabilidad menor a .001. Este fenómeno se materializó en expansiones acumuladas que oscilaron entre 81 y 96 palabras a lo largo de los tres cortes temporales.
2. Este ensanchamiento volumétrico demostró ser **absolutamente independiente del modo reactivo**. La anulación estadística del efecto de condición ($p = .559$) y de su interacción ($p = .989$) certifica que, al menos en esta muestra, el canal sensorial empleado para contactar al referente carece de jurisdicción sobre la cantidad de texto producido.
3. La arquitectura de este crecimiento descansa en la **acumulación de unidades básicas** (tokens y oraciones) y no en una sofisticación estructural, preservando intactas métricas de profundidad como la proporción de palabras por frase o la longitud media del vocabulario.
4. El **abrupto descenso del TTR** ($p < .001$) resulta inviable como prueba de empobrecimiento léxico. La sincronía de este indicador con el volumen textual —demostrada por su parálisis durante el piloto, donde la extensión no creció— revela que su caída es un artefacto matemático intrínseco a la expansión del documento.
5. La **pausa temporal o demora** no logró ejercer influencia medible ($p = .684$) ni alteró la trayectoria del resto de las variables. Paradójicamente, las carencias del tamaño muestral obligan a catalogar este hallazgo como una insuficiencia de potencia estadística antes que como una genuina ausencia de efecto.
6. Se consolidó una **fuerte estabilidad semántica** en el tramo final del ejercicio. La similitud entre el segundo y el tercer texto ($M = 0.928$) arrojó una $F(2, 44)$ de 5.898 ($p = .005$), un ordenamiento que armoniza de manera brillante con la premisa teórica de que el episodio termina anclándose en la propia versión escrita del referente.

7. Las minúsculas oscilaciones en los **ejes temáticos y prototipos afectivos** se vieron sepultadas por niveles de dispersión formidables. Al carecer de ajustes por multiplicidad, la evidencia imposibilita sostener afirmación alguna respecto a verdaderas transformaciones emocionales a nivel grupal.
8. Un elemento definitorio del estudio es que prácticamente el **79% de la varianza condicional** en la extensión ($R^2 = .787$) emana de las disparidades intrínsecas entre los individuos. Este indicador advierte que, si bien el efecto temporal es robusto, la escritura sigue gobernada por una apabullante heterogeneidad personal.
9. Finalmente, se confirma que **las trayectorias de crecimiento difieren drásticamente** entre el piloto y el estudio principal (interacción de fuente temporal con $p = .002$). Esta asimetría insalvable ratifica la necesidad metodológica de tratar ambas cohortes como entidades independientes.

References

- [Camacho y Gómez(2007)] Camacho, J., & Gómez, D. (2007). Variación de los modos de lenguaje en la adquisición y transferencia de conocimiento. En J. Irigoyen, M. Jiménez & K. Acuña (Eds.), *Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de las ciencias* (pp. 105–135). Universidad de Sonora.
- [Fuentes y Ribes(2001)] Fuentes, M., & Ribes, E. (2001). Un análisis funcional de la comprensión lectora como interacción conductual. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 9(2), 181–212.
- [Gómez(2005)] Gómez, A. (2005). *Transferencia entre modos del lenguaje y niveles de interacción: observar, escuchar, hablar, leer y escribir* (Tesis doctoral). Universidad de Guadalajara.
- [López et al.(2017)] López, A., Flores, C., & Torres, C. (2017). Análisis de la habilitación lingüística de la escritura. En J. Irigoyen, K. Acuña & M. Jiménez (Coords.), *Aportes conceptuales y derivaciones tecnológicas en psicología y educación* (pp. 259–280). Qartuppi. <https://doi.org/10.29410/QTP.17.01>
- [López et al.(2019)] López, A., Acuña, K., Flores, C., & Irigoyen, J. (2019). Evaluación del modo lingüístico escribir con posibilidad de revisión y corrección del texto. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(1), 61–76. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.12106>
- [López et al.(2020)] López, A., Acuña, K., Irigoyen, J., & Córdova, G. (2020). Habilidad lingüística y corrección de la escritura con señalización

de errores. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 12(1), 33–45.
<https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2020.12.1.75672>

[López et al.(2022)] López, A., Dávila, J., Ramírez, D., Jiménez, M., & Acuña, K. (2022). Análisis funcional de la escritura como modo lingüístico. *Acta Comportamentalia*, 30(2), 361–379. <https://doi.org/10.32870/ac.v30i2.82679>

[López Corral et al.(2024)] López Corral, A., Rey Murrieta, P., Acuña Meléndrez, K., & Jiménez, M. Y. (2024). ¿Qué sucede al escribir? Interrelación de modos lingüísticos como propuesta metodológica para el estudio de la escritura. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*, 50(2), 185–207. <https://doi.org/10.5514/rmac.v50.i2.90353>

[Ryle(2005)] Ryle, G. (2005). *El concepto de lo mental*. Paidós.